

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Encontro 2 – Matemática visual

O que uma representação nos permite enxergar?

César Castilho • Airton Castro • UFPE

O que queriam que eu visse?

1. Ideia

Qual conceito matemático estava sendo comunicado?

2. Primeiro olhar

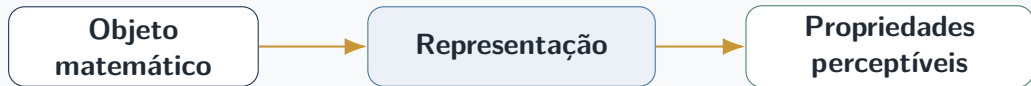
O que chamou sua atenção antes de qualquer explicação?

3. Coincidência?

A primeira coisa vista era mesmo a mais importante?

Usaremos algumas submissões dos estudantes como exemplos de análise coletiva.

Uma representação matemática não é neutra.



**Ela torna algumas propriedades visíveis
e deixa outras em segundo plano.**

Que representação torna esta ideia visível?

Aula 1: **qual é a ideia?**

Aula 2: **qual representação serve a essa ideia?**

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Três fórmulas para a mesma parábola

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Forma do vértice

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

Três fórmulas para a mesma parábola

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Forma do vértice

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

Forma fatorada

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

Três fórmulas para a mesma parábola

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Forma do vértice

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

Forma fatorada

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

Qual é a melhor representação?

O que cada forma torna visível?

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

- ▶ coeficientes;
- ▶ grau;
- ▶ intercepto em y .

O que cada forma torna visível?

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

- ▶ coeficientes;
- ▶ grau;
- ▶ intercepto em y .

Forma do vértice

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

- ▶ vértice (h, k) ;
- ▶ translações;
- ▶ abertura.

O que cada forma torna visível?

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

- ▶ coeficientes;
- ▶ grau;
- ▶ intercepto em y .

Forma do vértice

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

- ▶ vértice (h, k) ;
- ▶ translações;
- ▶ abertura.

Forma fatorada

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

- ▶ raízes;
- ▶ interseções com x ;
- ▶ sinal por intervalos.

O que cada forma torna visível?

Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

- ▶ coeficientes;
- ▶ grau;
- ▶ intercepto em y .

Forma do vértice

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

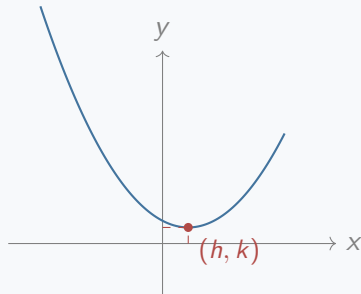
- ▶ vértice (h, k) ;
- ▶ translações;
- ▶ abertura.

Forma fatorada

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

- ▶ raízes;
- ▶ interseções com x ;
- ▶ sinal por intervalos.

A melhor forma depende do que queremos tornar visível.



GeoGebra como objeto de análise

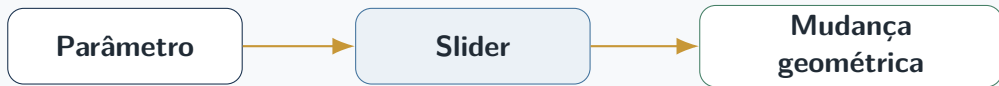
Não vamos ainda aprender a ferramenta.

Vamos observar uma decisão de representação: parâmetros visíveis por controles.

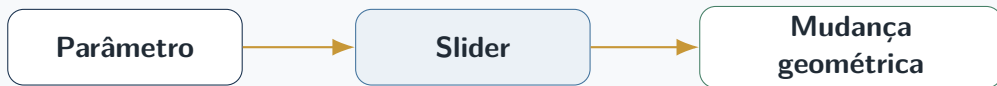
Exploring Quadratic Functions

Quadratic Function

O slider é decoração ou informação?

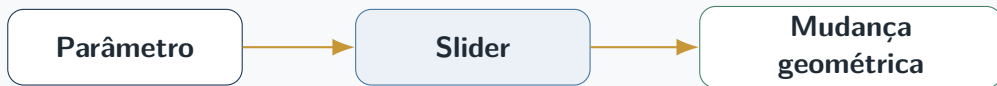


O slider é decoração ou informação?



Informativo, quando cria uma correspondência perceptível.

O slider é decoração ou informação?



Informativo, quando cria uma correspondência perceptível.

parâmetro $\longleftrightarrow$ transformação do gráfico

Informação visual

Um elemento visual é informativo quando sua posição, tamanho, forma, cor ou movimento codifica algo relevante para a ideia matemática.

Informação visual

Um elemento visual é informativo quando sua posição, tamanho, forma, cor ou movimento codifica algo relevante para a ideia matemática.

Decoração

Um elemento é decorativo quando sua retirada não altera substancialmente a informação comunicada.

Informação visual

Um elemento visual é informativo quando sua posição, tamanho, forma, cor ou movimento codifica algo relevante para a ideia matemática.

Decoração

Um elemento é decorativo quando sua retirada não altera substancialmente a informação comunicada.

Decoração é necessariamente ruim?

Informação visual

Um elemento visual é informativo quando sua posição, tamanho, forma, cor ou movimento codifica algo relevante para a ideia matemática.

Decoração

Um elemento é decorativo quando sua retirada não altera substancialmente a informação comunicada.

Decoração é necessariamente ruim?

Não. O problema é quando ela compete com a informação.

Gráfico carregado

Resultados com todos os elementos

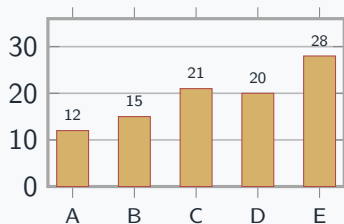


Gráfico enxuto

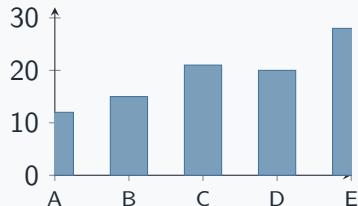


Gráfico carregado

Resultados com todos os elementos

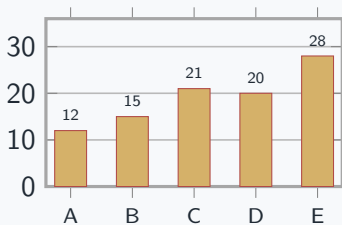
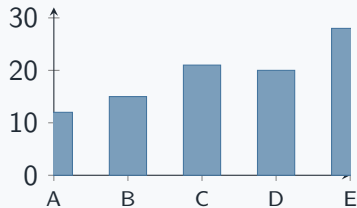
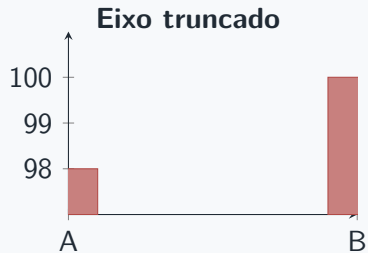
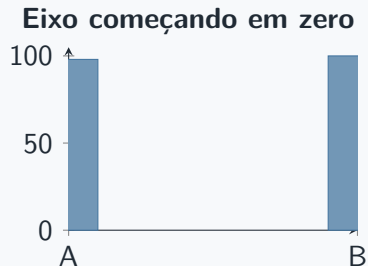


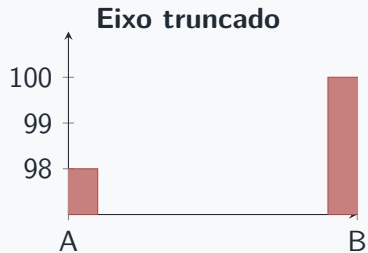
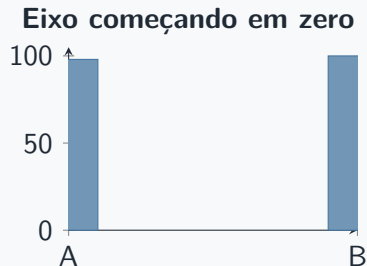
Gráfico enxuto



Os dados são os mesmos. A informação perceptível não é.

Quando a visualização mente sem mentir



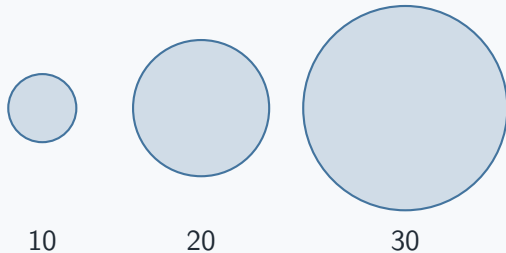


Correção matemática não garante honestidade visual.

Tamanho significa o quê?

Valores: 10, 20, 30

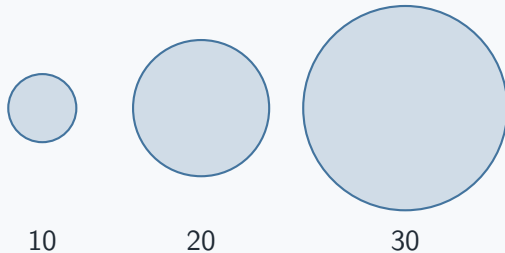
Se usamos círculos, o que deve ser proporcional ao valor?



Tamanho significa o quê?

Valores: 10, 20, 30

Se usamos círculos, o que deve ser proporcional ao valor?

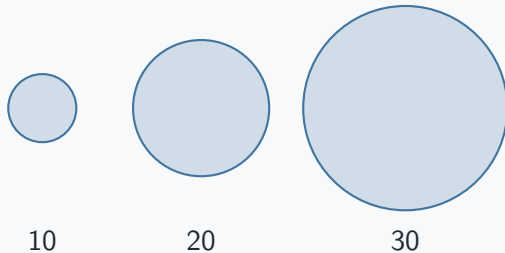


Se o **raio** dobra, a **área** quadruplica: $A = \pi r^2$.

Tamanho significa o quê?

Valores: 10, 20, 30

Se usamos círculos, o que deve ser proporcional ao valor?



Se o **raio** dobra, a **área** quadruplica: $A = \pi r^2$.

Se a área representa a quantidade, a área deve ser proporcional ao valor.

Uma representação correta pode ser ruim para ensinar?

Sim. Correto não significa didaticamente eficiente.

Uma representação correta pode ser ruim para ensinar?

Sim. Correto não significa didaticamente eficiente.

- ▶ enfatiza uma propriedade irrelevante;

Uma representação correta pode ser ruim para ensinar?

Sim. Correto não significa didaticamente eficiente.

- ▶ enfatiza uma propriedade irrelevante;
- ▶ esconde a propriedade importante;

Uma representação correta pode ser ruim para ensinar?

Sim. Correto não significa didaticamente eficiente.

- ▶ enfatiza uma propriedade irrelevante;
- ▶ esconde a propriedade importante;
- ▶ exige conhecimentos que o público ainda não tem;

Uma representação correta pode ser ruim para ensinar?

Sim. Correto não significa didaticamente eficiente.

- ▶ enfatiza uma propriedade irrelevante;
- ▶ esconde a propriedade importante;
- ▶ exige conhecimentos que o público ainda não tem;
- ▶ sobrecarrega visualmente;

Uma representação correta pode ser ruim para ensinar?

Sim. Correto não significa didaticamente eficiente.

- ▶ enfatiza uma propriedade irrelevante;
- ▶ esconde a propriedade importante;
- ▶ exige conhecimentos que o público ainda não tem;
- ▶ sobrecarrega visualmente;
- ▶ induz comparação inadequada;

Uma representação correta pode ser ruim para ensinar?

Sim. Correto não significa didaticamente eficiente.

- ▶ enfatiza uma propriedade irrelevante;
- ▶ esconde a propriedade importante;
- ▶ exige conhecimentos que o público ainda não tem;
- ▶ sobrecarrega visualmente;
- ▶ induz comparação inadequada;
- ▶ apresenta a informação em ordem ruim.

Queremos explicar crescimento exponencial a estudantes do Ensino Médio.

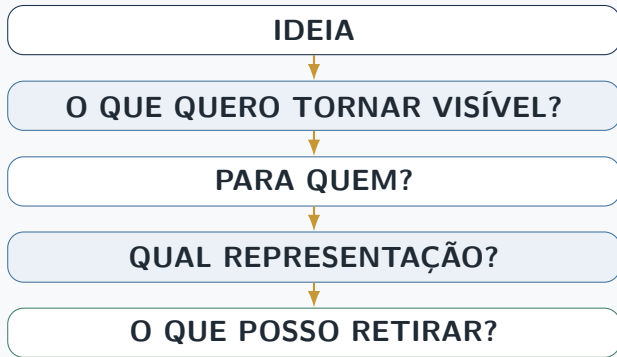
Decidam

- ▶ O que queremos tornar visível?
- ▶ Que representação usaríamos?
- ▶ O que não mostraríamos agora?

Justifiquem

- ▶ Por que essa representação?
- ▶ Para qual público exatamente?
- ▶ O que ela facilita enxergar?

Não é para produzir o material hoje. É para decidir a representação.



Para levar da Aula 2

Toda representação é uma escolha.

Pergunta para a semana:

**Encontre uma representação correta,
mas ruim para ensinar. Por quê?**

Próximo encontro: Comunicação visual – como dirigir o olhar